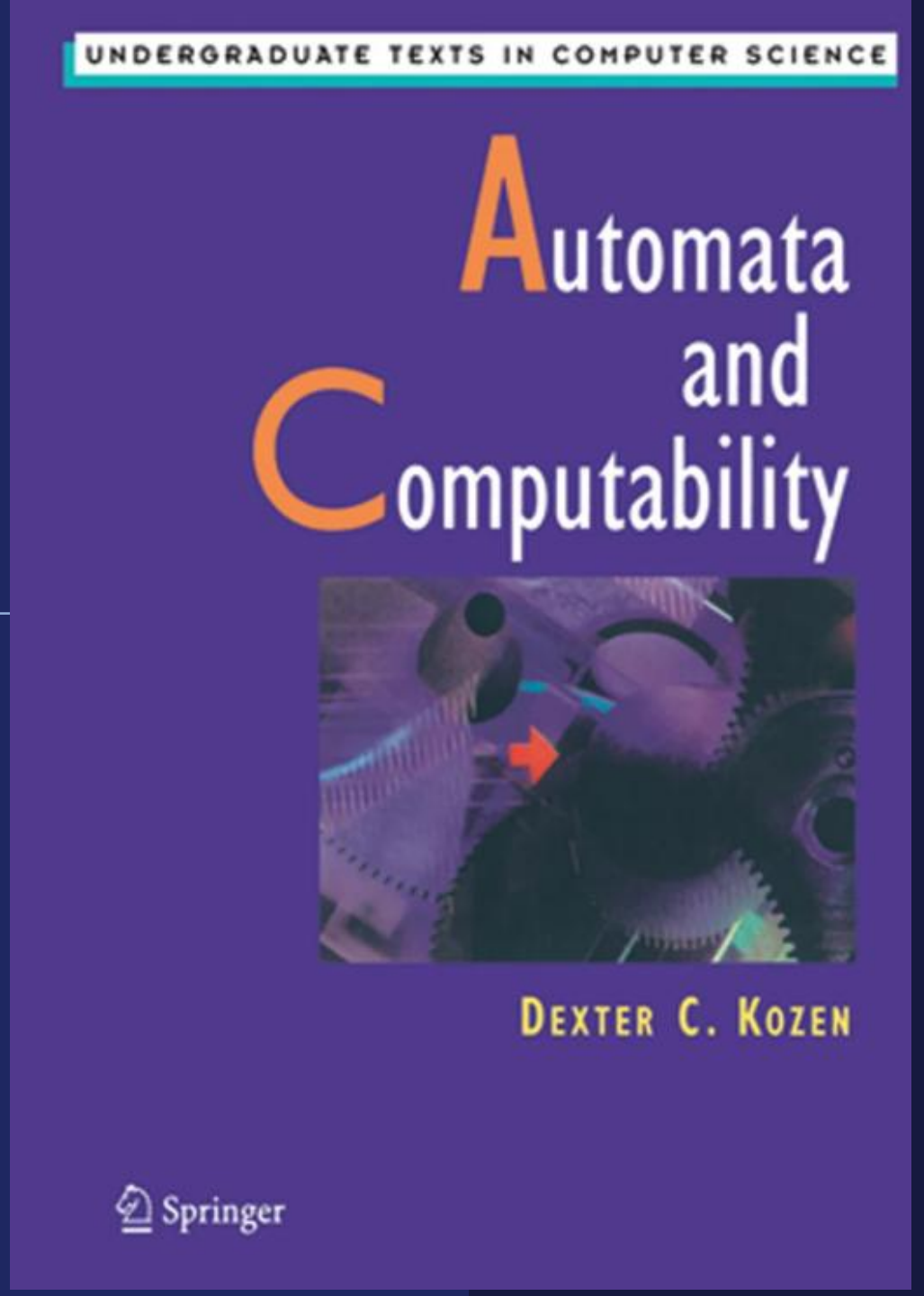
Algoritmo CYK

Validar una cadena contra una gramática

Práctica Unidad 3A ·

Cocke · Younger · Kasami *(con verificación en JFLAP)*

Profesora: Dra. Ing. Rocío Rodríguez
JTP: Ing. Weber Federico



¿Qué es el algoritmo CYK?

Un método para responder si determinada cadena puede ser generada por una gramática

Necesita dos cosas:

1. **Una cadena** — la palabra que queremos validar (ejemplo: abba).

2. **Una gramática en FNC** — Forma Normal de Chomsky:
toda regla es
X → YZ (dos no terminales) o
X → a (un terminal).
Requisito obligatorio del algoritmo.

El criterio de aceptación. Se llena una matriz triangular; si la **última celda** contiene el **símbolo distinguido**, la cadena pertenece al lenguaje.

El método, en 4 pasos

Una matriz triangular que se llena por diagonales, siempre con el mismo procedimiento.

1. **Armar la matriz triangular**
2. **Delimitar la cadena con pipes**
3. **Llenar por diagonales**
4. **Leer la última celda**

Regla: nunca se anota nada en la matriz sin haber pasado antes por la gramática.

Ejercicio (tomado del libro) — enunciado

Gramática:

```
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA
```

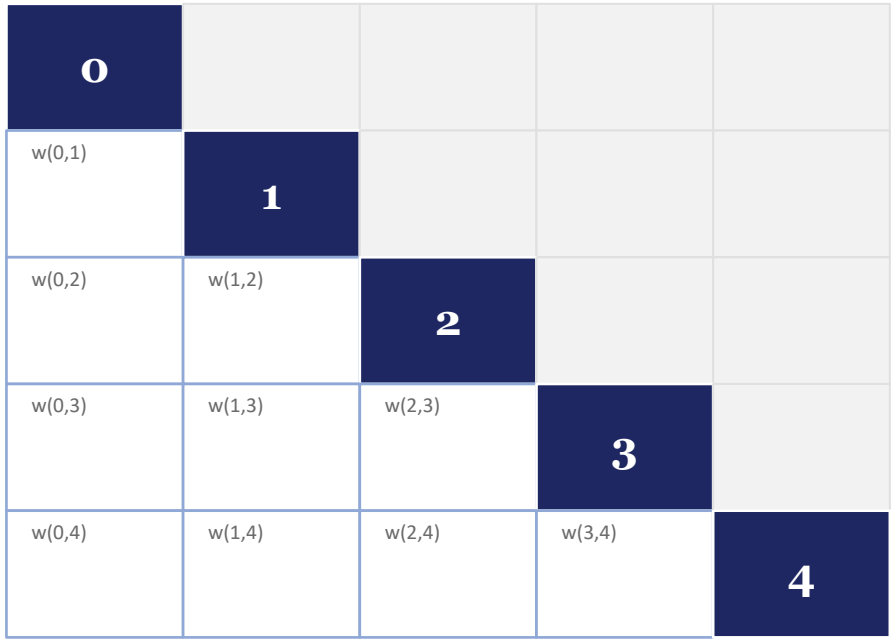
Cadena a validar:

abba

Antes de arrancar — ¿está en FNC?

Sí: todas las reglas son X → YZ (dos no terminales) o X → a (un terminal solo). Podemos aplicar CYK directo

Paso 1 — armar la matriz y numerar



| a | b | b | a |

0 1 2 3 4

Gramática (en FNC)

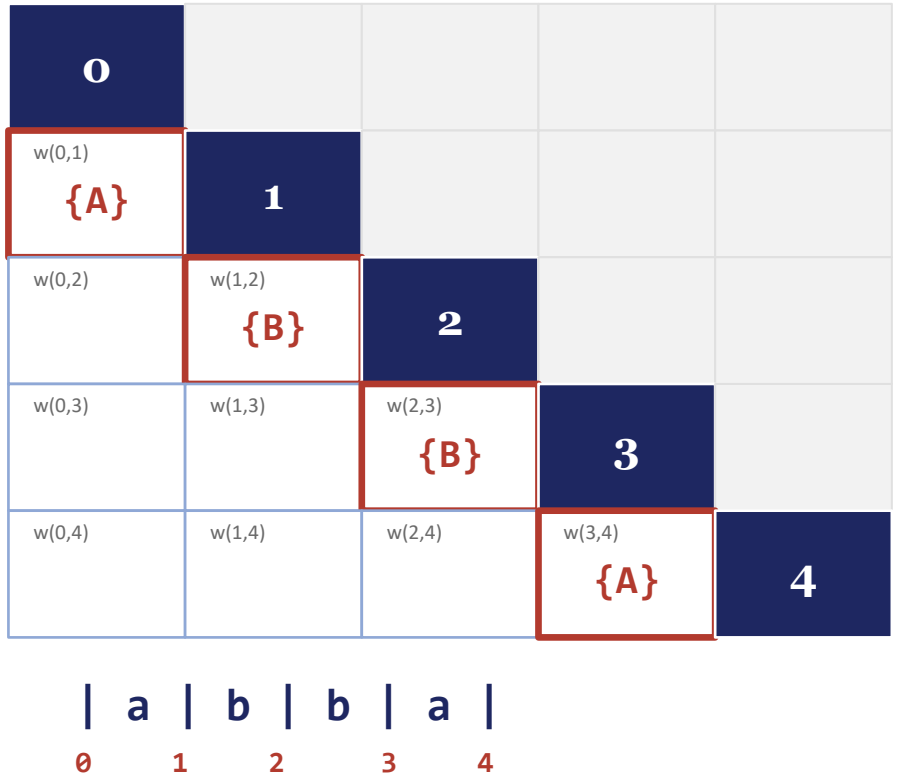
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA

Cada celda es una coordenada. W(i , j) = la subcadena entre la posición i y la j.

```
w(0,1) = a
w(0,2) = ab        w(2,4) = ba
w(0,4) = abba (la palabra completa)
w(1,3) = bb        → w(0,2) · w(2,4) = abba  ✓
```

Paso 2 — primera diagonal: subcadenas de longitud 1

¿Con qué regla puedo generar cada terminal? La matriz se carga SIEMPRE con no terminales.



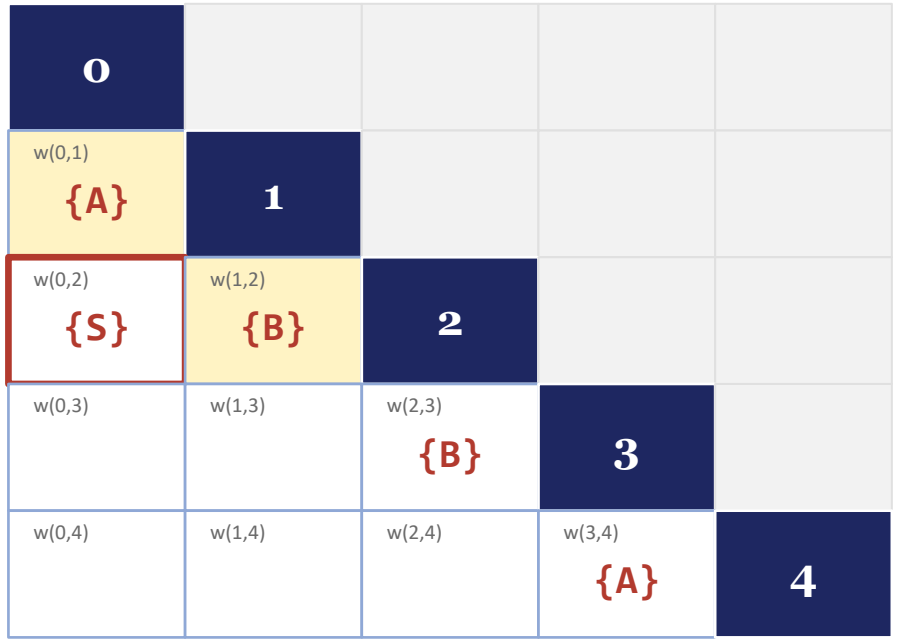
Gramática (en FNC)

```
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA
```

```
w(0,1) = a  →  ¿quién genera a?  A → a   ⟹  {A}
w(1,2) = b  →  ¿quién genera b?  B → b   ⟹  {B}
w(2,3) = b  →  {B}
w(3,4) = a  →  {A}
```

Paso 3 — segunda diagonal: w(0,2) = «ab»

Partir en dos subcadenas no vacías, concatenar los conjuntos, buscar en el lado derecho.



Gramática (en FNC)

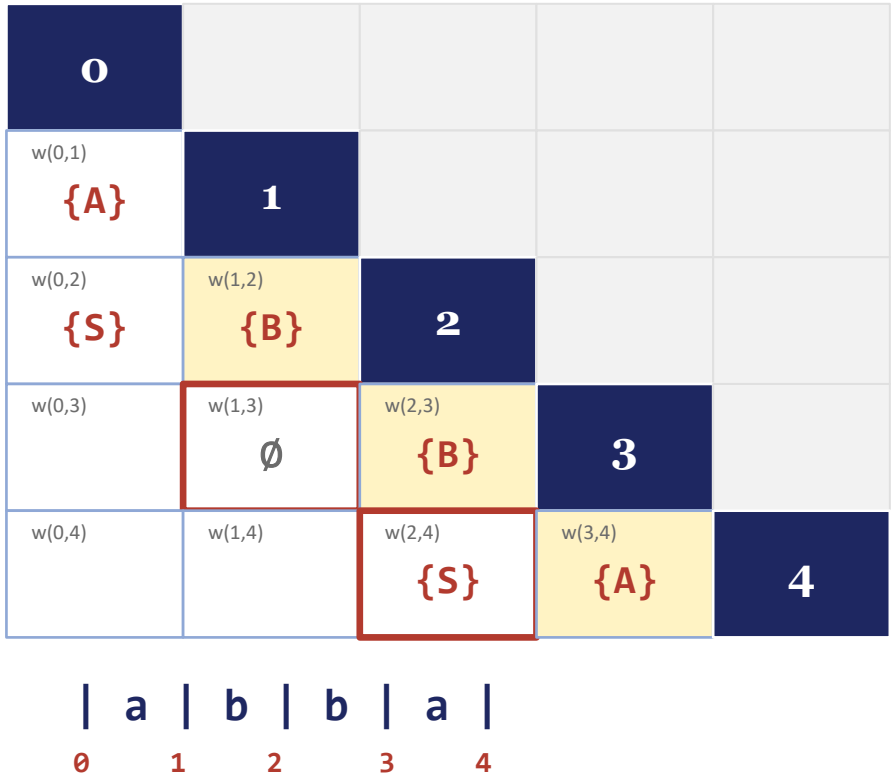
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA

```
w(0,2) = w(0,1) · w(1,2)        (única partición posible)
       = {A} · {B}  =  AB

¿AB está a la DERECHA de alguna regla?
S → AB  ✓ ⟹  w(0,2) = {S}
```

Paso 3 — w(1,3) = «bb» y w(2,4) = «ba»

Mismo procedimiento para cada celda de la diagonal.



Gramática (en FNC)

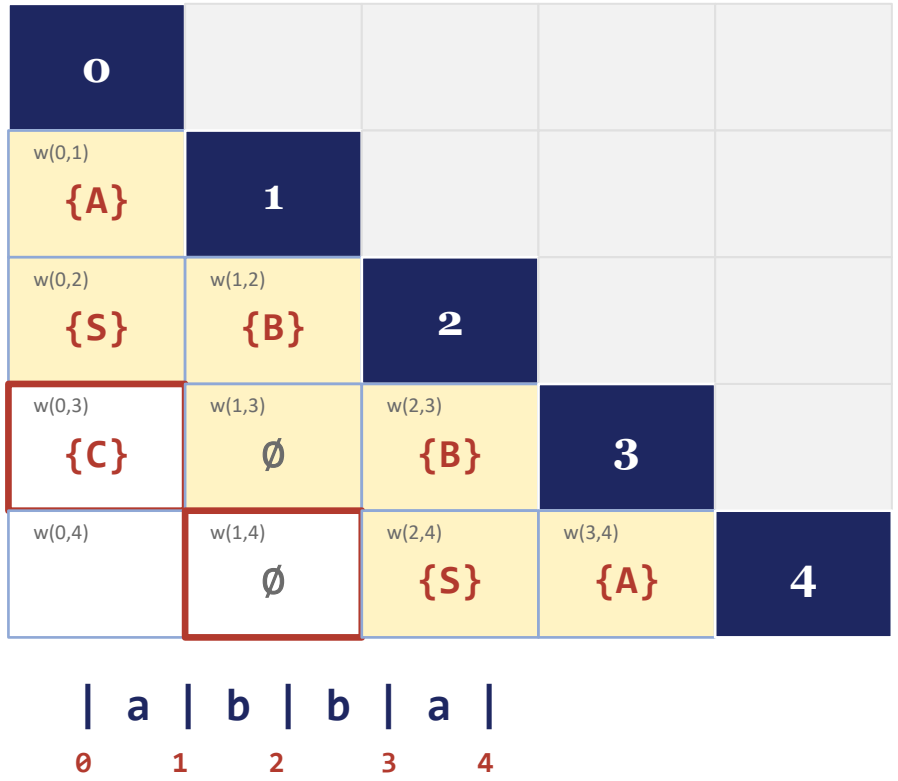
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA

```
w(1,3) = w(1,2)·w(2,3) = {B}·{B} = BB
¿algún  X → BB ?
NO        ⟹  w(1,3) = ∅

w(2,4) = w(2,3)·w(3,4) = {B}·{A} = BA
     S → BA  ✓ ⟹  w(2,4) = {S}
```

Paso 4 — w(0,3) = «abb» y w(1,4) = «bba»

Longitud 3 → ahora hay DOS particiones por celda. Se calculan todas y se UNEN.



Gramática (en FNC)

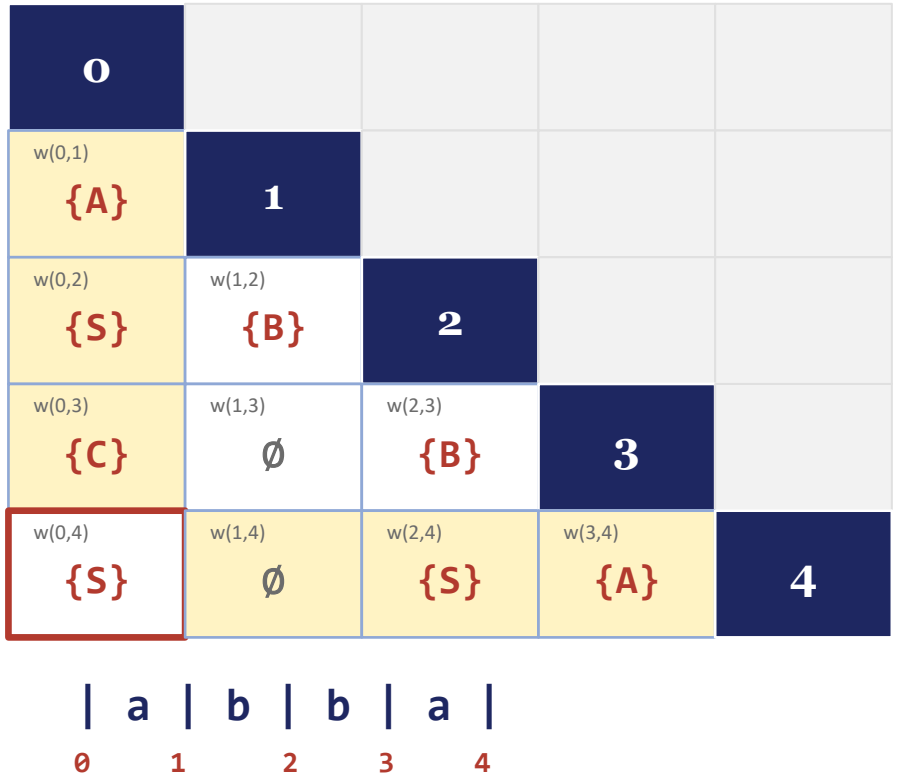
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA

```
w(0,3):  w(0,1)·w(1,3) = {A}·Ø  = Ø (con Ø da Ø)
         w(0,2)·w(2,3) = {S}·{B} = SB {C}
         unión:  Ø ∪ {C} ⟹  w(0,3) = {C}

w(1,4):  w(1,2)·w(2,4) = {B}·{S} = BS → no está  ⟹ Ø
         w(1,3)·w(3,4) = Ø·{A} = Ø  ⟹  w(1,4) = Ø
```

Paso 5 — la celda final: w(0,4) = «abba»

Longitud 4 → TRES particiones. La unión de las tres decide.



Gramática (en FNC)

```
S → AB | BA | SS | AC | BD
A → a
B → b
C → SB
D → SA
```

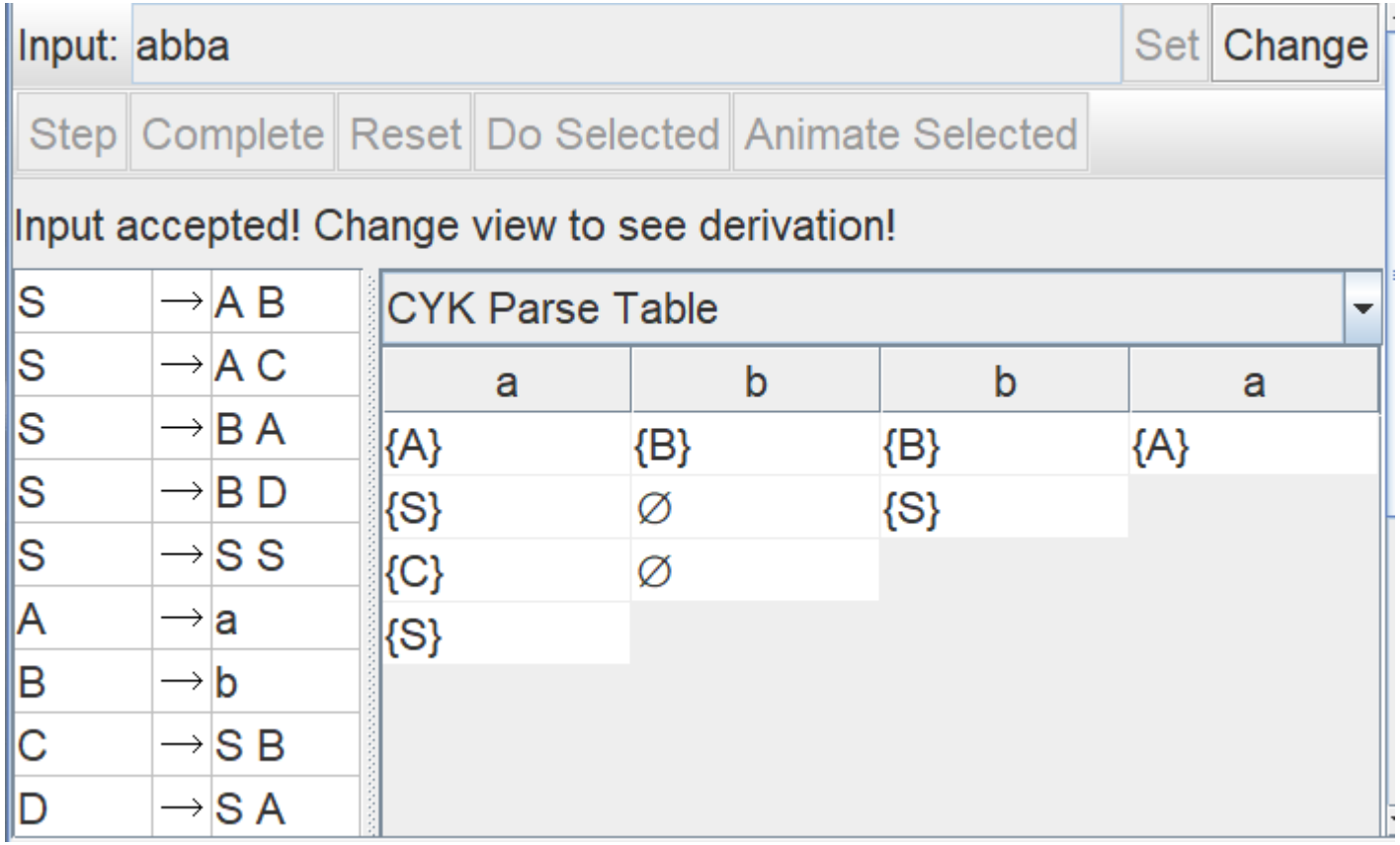
```
w(0,4):  w(0,1)·w(1,4) = {A}·Ø    = Ø
         w(0,2)·w(2,4) = {S}·{S} = SS → S → SS ✓ ⟹ {S}
         w(0,3)·w(3,4) = {C}·{A} = CA → no está ⟹ Ø
         unión:    w(0,4) = {S}
```

S ∈ w(0,4) ⟹ abba ES VÁLIDA ✓

La última celda contiene el símbolo distinguido → la gramática genera abba.

Verificación con JFLAP

Menú Grammar → Input → CYK Parse. Sirve para chequear los ejercicios hechos a mano.



0				
w(0,1) {A}	1			
w(0,2) {S}	w(1,2) {B}	2		
w(0,3) {C}	w(1,3) ∅	w(2,3) {B}	3	
w(0,4) {S}	w(1,4) ∅	w(2,4) {S}	w(3,4) {A}	4

Cómo leerla y compararla:

- JFLAP muestra filas por longitud; nuestra matriz, diagonales. Es la MISMA información.
  - Fila 1 = nuestra 1ª diagonal: {A} {B} {B} {A} ✓
  - Fila 2: {S} ∅ {S} ✓ — fila 3: {C} ∅ ✓ — fila 4: {S} ✓
  - «Input accepted!» = S apareció en la celda final.